

Saarlandeinheitlicher Transformationsansatz 2016

SeTa2016

Produktinformation des LVGL / Stand 27.11.2017

1 Vorbemerkungen

Für die Umstellung des amtlichen Lagebezugssystem DHDN (Potsdam Datum/Gauß-Krüger-Abbildung/Lagestatus 197) zum ETRS89 (Europäischen Terrestrischen Referenzsystem 1989/UTM Abbildung) wurde vom Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) eine landesweite NTv2 Lösung entwickelt.

2 NTv2-Transformationen

NTv2 (National Transformation Version 2) bezeichnet einen Ansatz zur Berechnung von Bezugssystemübergängen basierend auf gitterförmigen Verbesserungs-Werten (Shift-Werten) auf Grundlage geographischer Koordinaten. Hierzu werden in einem einmaligen Vorprozess für vorgegebene Gitternetzpunkte in regelmäßigen Abständen nach einem präzisen Ansatz die Shift-Werte ermittelt und in einer Gitterdatei bereitgestellt. Die realen Shift-Werte der Koordinaten werden in der Anwendung durch bilineare Interpolation innerhalb der Gittermasche ermittelt.

NTv2 ist ein nationaler kanadischer Standard und wurde entwickelt, um den Bezugssystemwechsel NAD27 nach NAD83 zu realisieren. NTv2 stammt aus dem Jahre 1996. Der Ansatz ist als nationaler Standard dokumentiert und einige GIS-Hersteller haben ihn funktional in ihre Produkte integriert.

3 SeTa2016

Für SeTa2016 wurde ein engmaschiges Gitter mit den Schnittweiten von 4" in der geographischen Breite und 6" in der geographischen Länge erstellt. Das entspricht im Saarland ungefähr einer Maschenweite von 120m x 120m.

Die Verbesserungswerte wurden mit dem Programm 'Transid' unter Zugrundelegung des räumlichen Transformationsansatzes (7 Parametertransformation) ermittelt. Die fehlenden ellipsoidischen Höhen der Gitterpunkte wurden durch Interpolation aus bereitgestellten Digitalen Geländemodellen und Berechnung der Undulation aus



dem Quasigeoidmodell **German Combined QuasiGeoid 2016 (GCG2016)** ermittelt. Die Lageabweichung der mit SeTa2016 transformierten Punkte zu den Ergebnissen einer mit *'Transid'* berechneten Transformation liegt bei maximal 1mm. Eine Rücktransformation von ETRS89 nach DHDN kann mit demselben Ansatz vorgenommen werden.

Durch SeTa2016 wird insgesamt folgende Fläche abgedeckt, wobei die geographischen Koordinaten jeweils auf das Startsystem DHDN/Bessel-Ellipsoid bezogen sind.

-südlicher Rand	49° 6' 0"
-nördlicher Rand	49° 38' 48"
-westlicher Rand	6° 20' 42"
-östlicher Rand	7° 27' 18"

Ungeachtet dieser Gitterausdehnung darf SeTa2016 aber nur für die saarländische Landesfläche angewendet werden.

4 Bereitstellung des SeTa2016

SeTa2016 wird vom LVGL über folgende Dateien bereitgestellt:

SeTa2016.gsb	(Binär-Datei)
SeTa2016.gsa	(ASCII-Datei)

SeTa2016 wird kosten- und lizenzfrei abgegeben. Es darf auch in kommerzielle Softwareprodukte integriert und durch die Hersteller an Dritte weitergegeben werden. Bei der Weitergabe dieser Produkte ist auf die Urheberschaft des LVGL hinzuweisen.

Eventuelle Änderungen in SeTa2016 werden über die Homepage des LVGL bekannt gegeben. Nutzer werden gebeten, sich diesbezüglich in eigener Verantwortung zu informieren.

5 Vergleichspunkte

Für die Richtigkeit der Ergebnisse ist der SeTa2016 Anwender selbst verantwortlich. Zur Kontrolle der korrekten Anwendung der SeTa2016 Datei dienen die in einer gesonderten Datei zur Verfügung gestellten Vergleichspunkte, die über die gesamte Landesfläche verteilt sind.